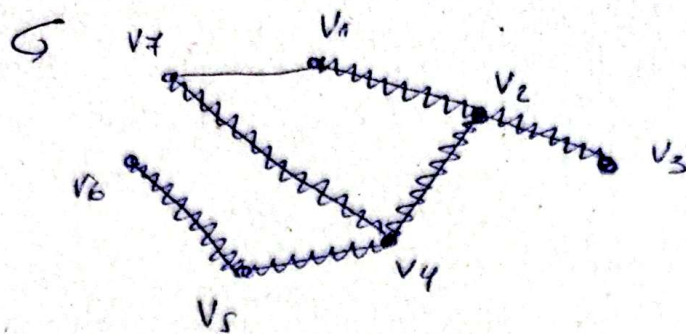


BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD DE ÁRBOL RECORRIDOR



$G = (V, E)$ conexo, sin lazos, no dirigido

$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\} \quad / \quad v_1 = r \quad r \neq 2$

Paso 1: $r \leftarrow v_1$, $V(t) = \{v_1\}$, $E(t) = \{\}$

Paso 2: $r \leftarrow v_2$, $V(t) = \{v_1, v_2\}$, $E(t) = \{v_1 v_2\}$

$r \leftarrow v_3$, $V(t) = \{v_1, v_2, v_3\}$, $E(t) = \{v_1 v_2, v_2 v_3\}$

Paso 3: No se cumple

Paso 4: Retrocedo al padre $v \leftarrow v_2$

Paso 2: $r \leftarrow v_4$, $V(t) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E(t) = \{v_1 v_2, v_2 v_3, v_2 v_4\}$

$r \leftarrow v_5$, $V(t) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E(t) = \{v_1 v_2, v_2 v_3, v_2 v_4, v_4 v_5\}$

$r \leftarrow v_6$, $V(t) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$
 $E(t) = \{v_1 v_2, v_2 v_3, v_2 v_4, v_4 v_5, v_5 v_6\}$

Paso 3: No se cumple

Paso 4: Retrocedo al padre $v \leftarrow v_5$

Paso 3: No se cumple

Paso 4: Retrocedo al padre $v \leftarrow v_4$

Paso 2: $r \leftarrow v_7$, $V(t) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$
 $E(t) = \{v_1 v_2, v_2 v_3, v_2 v_4, v_4 v_5, v_5 v_6, v_4 v_7\}$

Paso 3: No se cumple

Paso 4: Retrocedo al padre $v \leftarrow v_2$

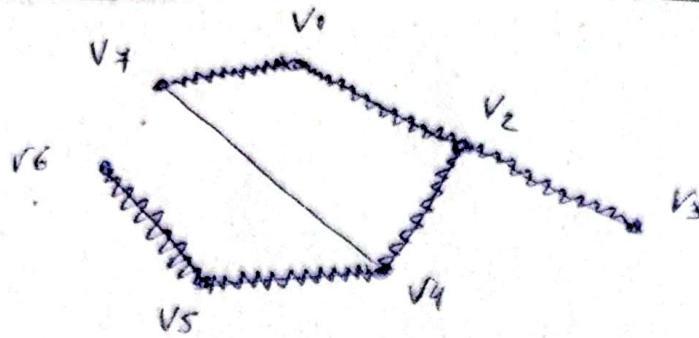
Paso 3: No se cumple

Paso 4: Retrocedo al padre $v \leftarrow v_1$

Paso 3: $V = V_1$, el árbol T es el árbol recorridor

Fin

BÚSQUEDA EN ANCHURA DE ÁRBOL REWARDOR



Paso 1: Insertamos V_1 en la cola Q , $Q = \{V_1\}$

$$V(t) = \{V_1\}, E(t) = \emptyset$$

Paso 2: Eliminamos V_1 de Q , agregamos las aristas V_1V_2 y V_1V_7 a $E(t)$ y los vértices V_2 y V_7 a $V(t)$.

$$Q = \{\}, V(t) = \{V_2, V_7\}, E(t) = \{V_1V_2, V_1V_7\}$$

Paso 3: Insertamos los vértices V_2 y V_7 a Q .

$$Q = \{V_2, V_7\}$$

Paso 2: Eliminamos V_2 de Q , agregamos las aristas V_2V_3 y V_2V_4 a $E(t)$ y los vértices V_3 y V_4 a $V(t)$.

$$Q = \{V_7\}, V(t) = \{V_1, V_2, V_7, V_3, V_4\}, E(t) = \{V_1V_2, V_1V_7, V_2V_3, V_2V_4\}$$

Paso 3: Insertamos los vértices V_3 y V_4 a Q .

$$Q = \{V_7, V_3, V_4\}, V(t) = \{V_1, V_2, V_7, V_3, V_4\}, E(t) = \{V_1V_2, V_1V_7, V_2V_3, V_2V_4\}$$

Paso 2: Eliminamos los vértices V_7 y V_3 de Q y no agregamos nuevas aristas. Eliminamos V_4 y agregamos la arista V_4V_5 a $E(t)$ y el vértice V_5 a $V(t)$.

$$Q = \{\}, V(t) = \{V_1, V_2, V_7, V_3, V_4, V_5\}, E(t) = \{V_1V_2, V_1V_7, V_2V_3, V_2V_4, V_4V_5\}$$

Paso 3: Insertamos el vértice V_5 a Q .

$$Q = \{V_5\}$$

Paso 2: Eliminamos el vértice V_5 de Q y agregamos la arista V_5V_6 a $E(t)$ y V_6 a $V(t)$.

$$Q = \{\}, V(t) = \{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6, V_7\}$$

$$E(t) = \{V_1V_2, V_1V_7, V_2V_3, V_2V_4, V_4V_5, V_5V_6\}$$

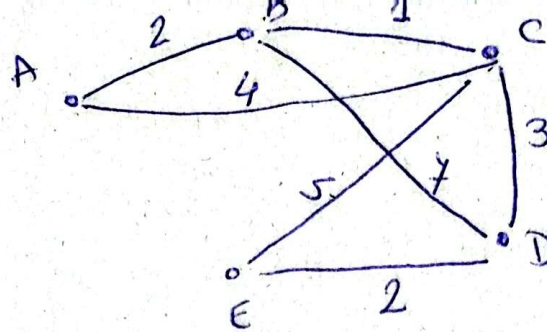
Bas 3: Quitamos v_6 a Φ

$$Q = \{v_6\}$$

Bas 2: Eliminamos v_6 de Φ y no obtenemos nuevo ciclo.

Fin |

Dijkstra



(Iteración)

i	S	A	B	C	D	E	Elección de v
$i=0$	$v_0 = A$	(0, -)	(2, A)	(4, A)	(∞, -)	(∞, -)	$v = B$
$i=1$	A, B			(3, B)	(9, B)	(∞, -)	$v = C$
$i=2$	A, B, C				(6, C)	(8, C)	$v = D$
$i=3$	A, B, C, D					(8, C)	$v = E$
$i=4$	A, B, C, D, E						
	termina!						

$i=1$ Actualizo etiquetas $\forall z \notin S$ $L(z) = \min \{L(z), L(r) + p(r, z)\}$
 $v = B$
 $L(C) = \min \{L(C), L(B) + p(B, C)\} = 3$
 $L(D) = \min \{L(D), L(B) + p(B, D)\} = 9$
 $L(E) = \min \{L(E), L(B) + p(B, E)\} = \infty$

$i=2$ Actualizo etiquetas $\forall z \notin S$ $L(z) = \min \{L(z), L(r) + p(r, z)\}$
 $v = C$
 $L(D) = \min \{L(D), L(C) + p(C, D)\} = 6$
 $L(E) = \min \{L(E), L(C) + p(C, E)\} = 8$

$i=3$ Actualizo etiquetas $\forall z \notin S$ $L(z) = \min \{L(z), L(r) + p(r, z)\}$
 $v = D$
 $L(E) = \min \{L(E), L(D) + p(D, E)\} = 8$

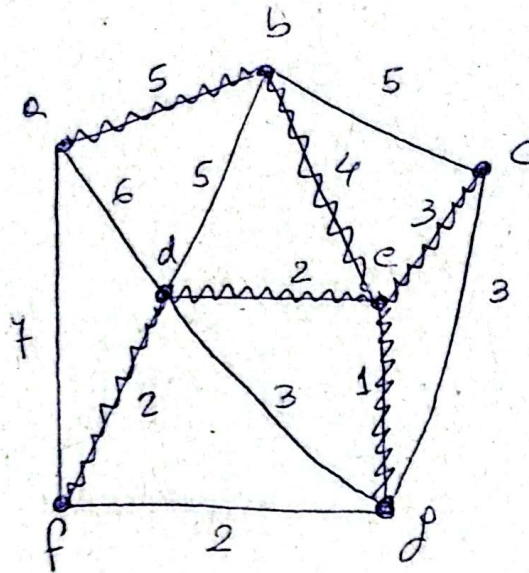
Camino más corto a B: $A \xrightarrow{2} B$ long = 2

Camino más corto a C: $A \xrightarrow{2} B \xrightarrow{1} C$ long = 3

Camino más corto a D: $A \xrightarrow{2} B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{3} D$ long = 6

Camino más corto a E: $\begin{cases} A \xrightarrow{2} B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{5} E \\ A \xrightarrow{2} B \xrightarrow{1} C \xrightarrow{3} D \xrightarrow{2} E \end{cases}$ long = 8

KRUSKAL:

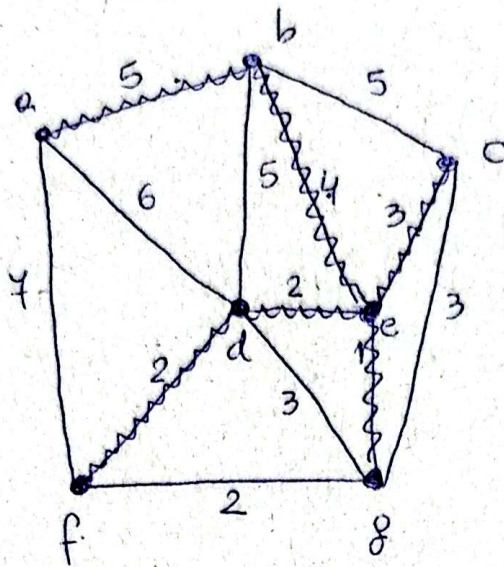


$$P(t) = 17$$

i	$V(t)$	$E(t)$
1	$\{e, g\}$	$\{eg\}$
2	$\{e, g, d\}$	$\{eg, de\}$
3	$\{e, g, d, f\}$	$\{eg, de, df\}$
4	$\{e, g, d, f, c\}$	$\{eg, de, df, ec\}$
5	$\{e, g, d, f, c, b\}$	$\{eg, de, df, ec, be\}$
6	$\{e, g, d, f, c, b, a\}$	$\{eg, de, df, ec, be, ba\}$

termina cuando
se agregan
la última
arista
comienza a
uno menos que
la cantidad de
vertices

PRIM



$$P(t) = 14$$

i	P	N	T
1	{e}	{b,c,d,e,f,g}	{}
2	{a,b}	{c,d,e,f,g}	{a,b}
3	{a,b,e}	{c,d,f,g}	{a,b,be}
4	{a,b,e,g}	{c,d,f}	{a,b,be,eg}
5	{a,b,e,g,d}	{c,f}	{a,b,be,eg,ed}
6	{a,b,e,g,d,f}	{c}	{a,b,be,eg,ed,df}
7	{a,b,e,g,d,f,c}	{}	{a,b,be,eg,ed,df,ec}